



编码器和译码器

实验目的

- ◆ 掌握用逻辑门实现编码器的方法。
- ◆ 掌握中规模集成电路编码器和译码器的工作原理以及逻辑功能。
- ◆ 掌握 74LS138 用作数据分配器的方法。
- ◆ 熟悉编码器和译码器的级联方法。
- ◆ 能够利用译码器进行组合逻辑电路设计。

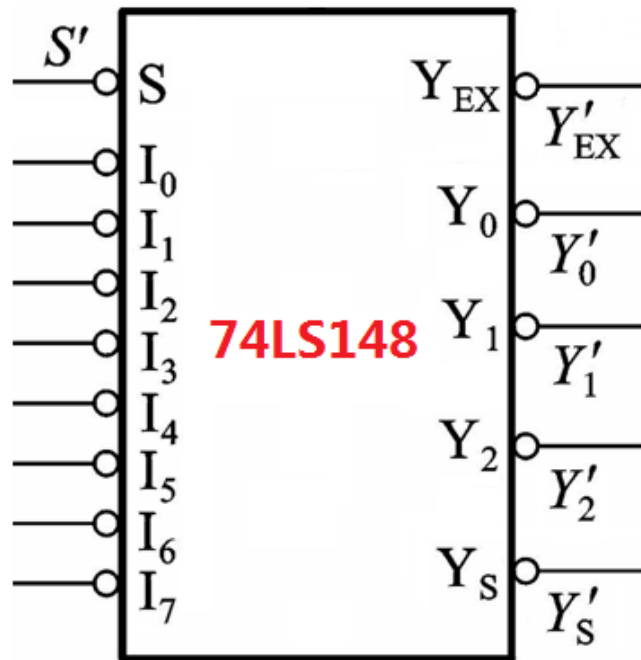
编码器 (Encoder)

- 在数字系统中，常常需要将某一信息（输入）变换为某一特定的代码（输出）
- 把二进制码按一定的规律编排，例如8421码、格雷码等，使每组代码具有一特定的含义（代表某个数或控制信号）称为**编码**
- 具有编码功能的逻辑电路称为**编码器**
- 它的逻辑功能是将输入的每一个高、低电平信号编成一个对应的二进制代码。



常用的编码器 { 普通编码器
 优先编码器

8线—3线优先编码器74LS148



S' 为选通输入端， $S'=0$ ，编码器才能正常工作。

Y'_S 为选通输出端， $Y'_S=0$ ，表示电路工作，无编码输入。

Y'_{EX} 为扩展端， $Y'_{EX}=0$ ，表示电路工作，有编码输入。

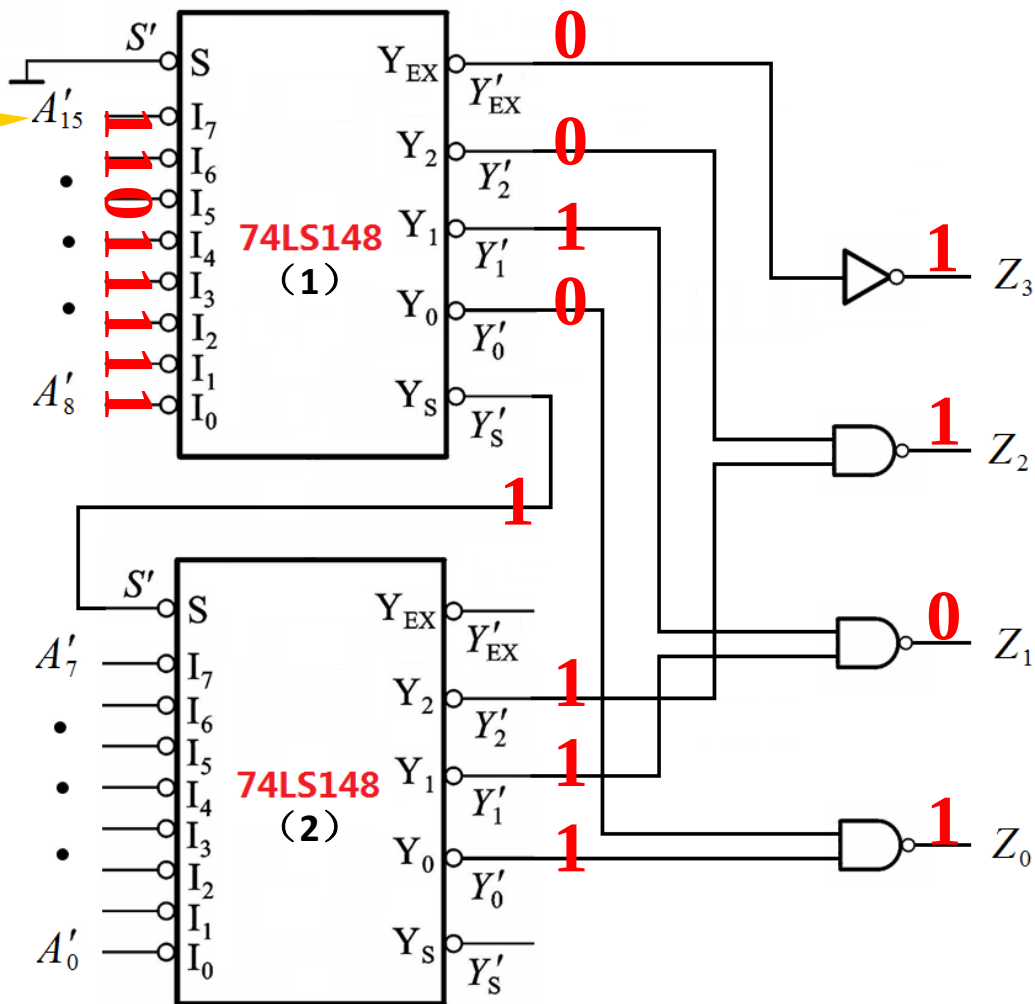
优先编码器74LS148功能表

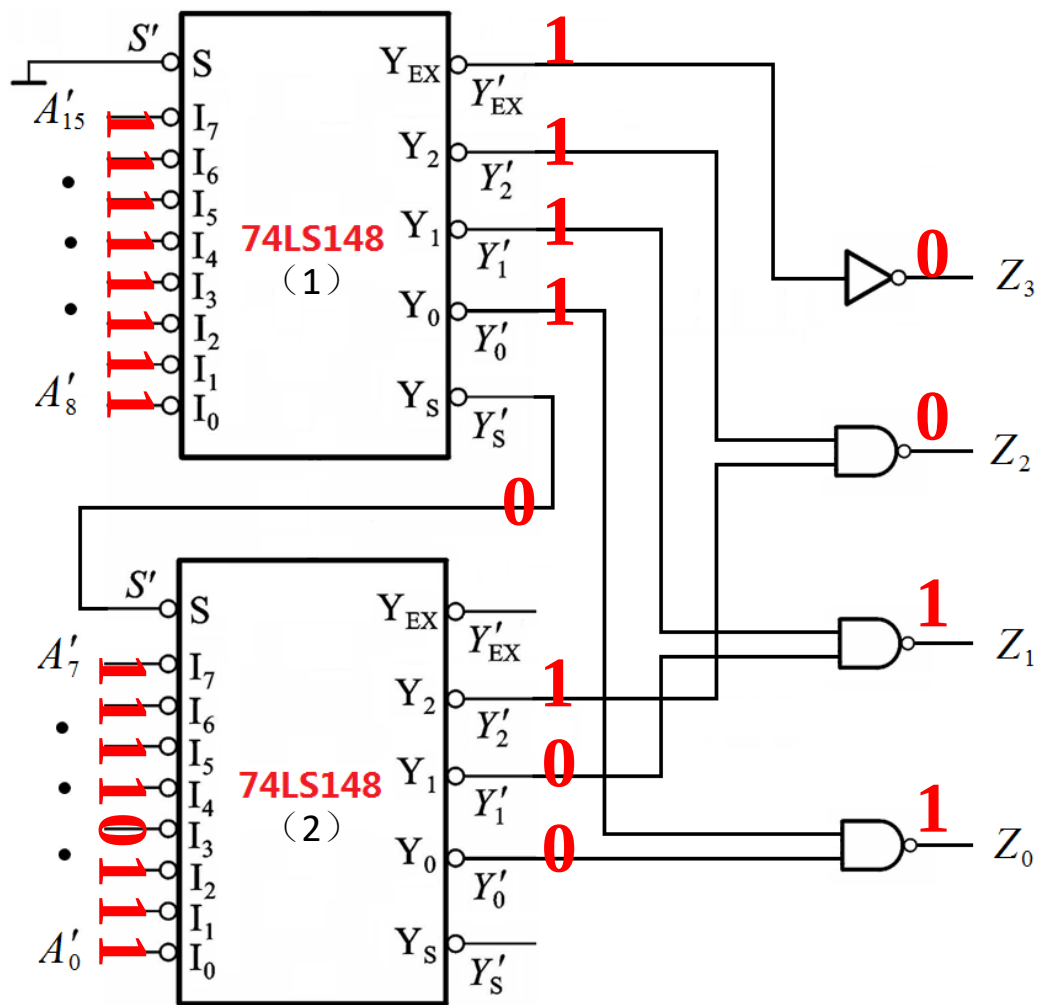
输 入									输 出				
S'	I'_0	I'_1	I'_2	I'_3	I'_4	I'_5	I'_6	I'_7	Y'_2	Y'_1	Y'_0	Y'_S	Y'_{EX}
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	1	0
0	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0	1	1	0
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	1	0
0	X	X	X	X	0	1	1	1	0	1	1	1	0
0	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
0	X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

■ 输入、输出均为低电平有效

两片74LS148组成16线—4线优先编码器

优先权
最高





译码器 (Decoder)

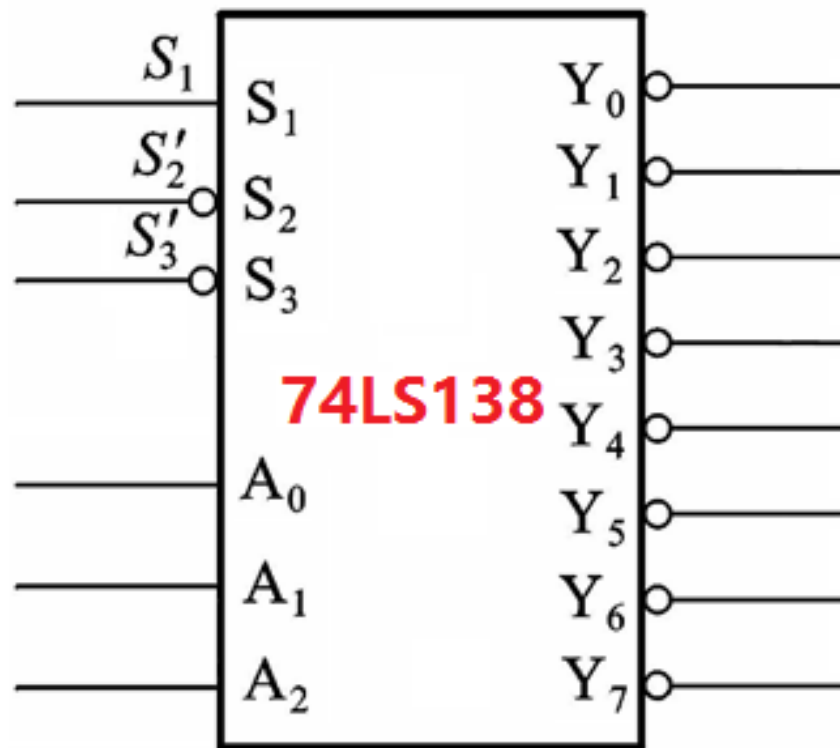
- 译码是编码的逆过程
- 译码器将每个二进制代码赋予的特定含义“翻译”过来，转换成相应的信息符号（输出信号）
- 具有译码功能的逻辑电路被称为**译码器**
- 它的逻辑功能是将每个输入的**二进制代码**译成对应的输出高、低电平信号或另一个代码。



常用的译码器 {

- 二进制译码器
- 二-十进制译码器
- 显示译码器

一、二进制译码器74LS138



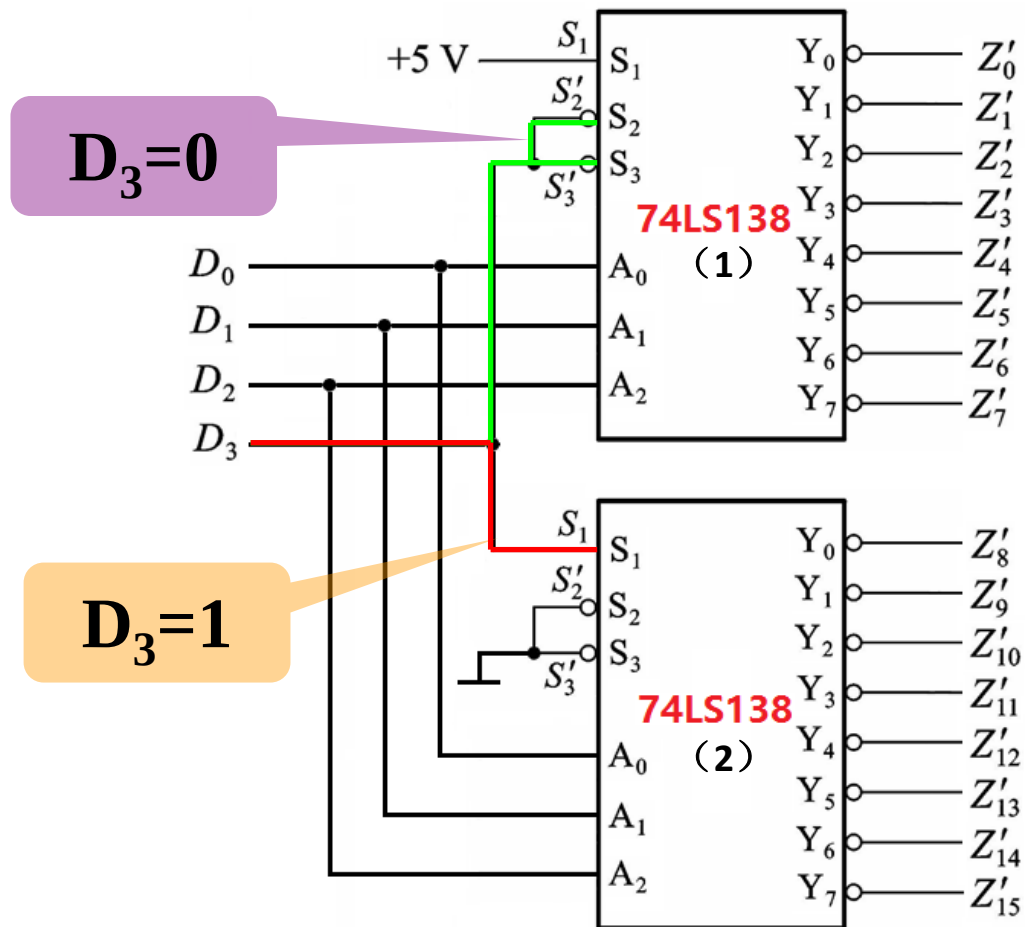
S_1 、 S'_2 和 S'_3 是三个片选输入端，当 $S_1=1$ ， $S'_2+S'_3=0$ 时，译码器工作。

3线-8线译码器74LS138功能表

输 入					输 出							
S_1	$S_2' + S_3'$	A_2	A_1	A_0	Y_0'	Y_1'	Y_2'	Y_3'	Y_4'	Y_5'	Y_6'	Y_7'
0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

■ 输出低电平有效

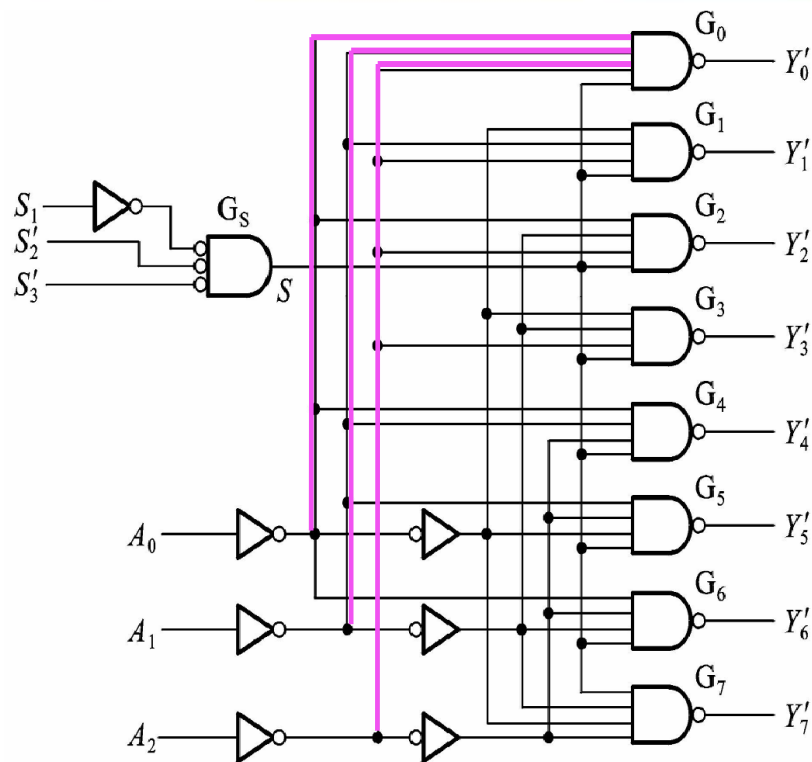
两片74LS138组成4线—16线译码器



(74LS138译码器)

$$\left\{ \begin{array}{l} Y'_0 = (A'_2 A'_1 A'_0)' = m'_0 \\ Y'_1 = (A'_2 A'_1 A_0)' = m'_1 \\ Y'_2 = (A'_2 A_1 A'_0)' = m'_2 \\ Y'_3 = (A'_2 A_1 A_0)' = m'_3 \\ Y'_4 = (A_2 A'_1 A'_0)' = m'_4 \\ Y'_5 = (A_2 A'_1 A_0)' = m'_5 \\ Y'_6 = (A_2 A_1 A'_0)' = m'_6 \\ Y'_7 = (A_2 A_1 A_0)' = m'_7 \end{array} \right.$$

$$Y'_i = m'_i$$



$$Y'_i = (Sm_i)' = (S_1(S'_2)'(S'_3)'m_i)'$$

一个3线-8线译码器能产生三个变量的全部最小项，所以也将这种译码器称为**最小项译码器**。

译码器实现逻辑函数

例：用74LS138实现逻辑函数 $Y = A'B + AC'$

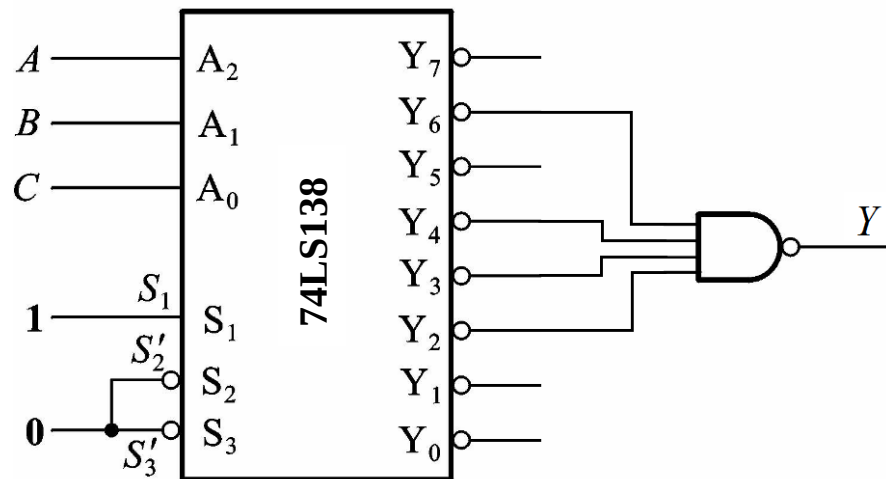
$$Y = A'B + AC'$$

$$= A'BC' + A'BC + AB'C' + ABC'$$

$$= m_2 + m_3 + m_4 + m_6$$

$$= (m'_2 m'_3 m'_4 m'_6)'$$

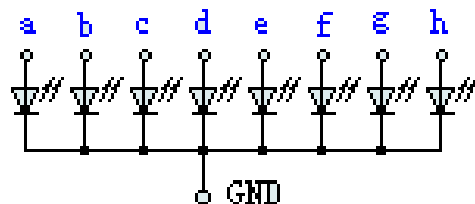
$$= (Y'_2 Y'_3 Y'_4 Y'_6)'$$



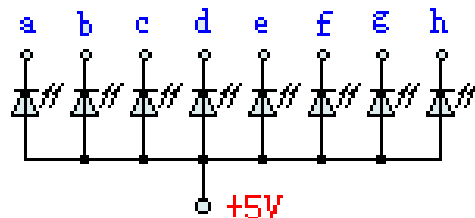
二、显示译码器

能直接驱动数字显示器或能同显示器配合使用的译码器称为**显示译码器**。

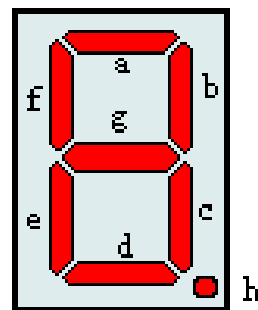
常用的显示译码器能驱动七段字符显示器。

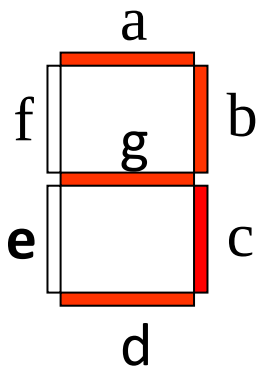


共阴极7段数码管



共阳极7段数码管





序号	输 入			BI'/RBO'	输 出							显示 字形
	LT'	RBI'	D C B A		a b c d e f g							
0	1	1	0 0 0 0	1	0 0 0 0 0 0 1	0						
1	1	×	0 0 0 1	1	1 0 0 1 1 1 1	1						
2	1	×	0 0 1 0	1	0 0 1 0 0 1 0	2						
3	1	×	0 0 1 1	1	0 0 0 0 1 1 0	3						
4	1	×	0 1 0 0	1	1 0 0 1 1 0 0	4						
5	1	×	0 1 0 1	1	0 1 0 0 1 0 0	5						
6	1	×	0 1 1 0	1	1 1 0 0 0 0 0	6						
7	1	×	0 1 1 1	1	0 0 0 1 1 1 1	7						
8	1	×	1 0 0 0	1	0 0 0 0 0 0 0	8						
9	1	×	1 0 0 1	1	0 0 0 1 1 0 0	9						
10	1	×	1 0 1 0	1	1 1 1 0 0 1 0	C						
11	1	×	1 0 1 1	1	1 1 0 0 1 1 0	コ						
12	1	×	1 1 0 0	1	1 0 1 1 1 0 0	U						
13	1	×	1 1 0 1	1	0 1 1 0 1 0 0	E						
14	1	×	1 1 1 0	1	1 1 1 0 0 0 0	7						
15	1	×	1 1 1 1	1	1 1 1 1 1 1 1	消隐						
BI'	×	×	××××	0	1 1 1 1 1 1 1	消隐						
RBI'	1	0	0 0 0 0	0	1 1 1 1 1 1 1	消隐						
LT'	0	×	××××	1	0 0 0 0 0 0 0	8						

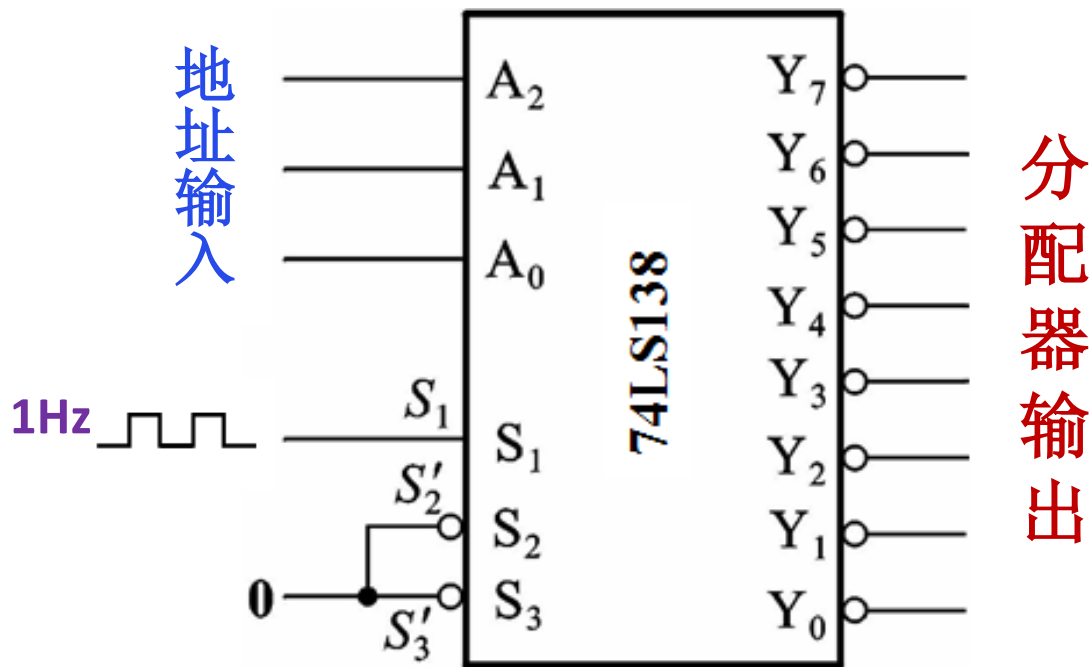
实验内容

1. 试用逻辑门设计一个4线-2线的优先编码器。

用小规模逻辑门芯片设计一个4线-2线的优先编码器，要求**输入端高电平有效**。将输入端接逻辑电平开关，输出端 $Y_0 \sim Y_1$ 接 LED 逻辑电平指示，拨动开关，根据发光二极管显示的变化，逐项验证 4线-2 线编码器的功能。自拟表格记录实验数据。

（要求：用**与非门、反相器**）

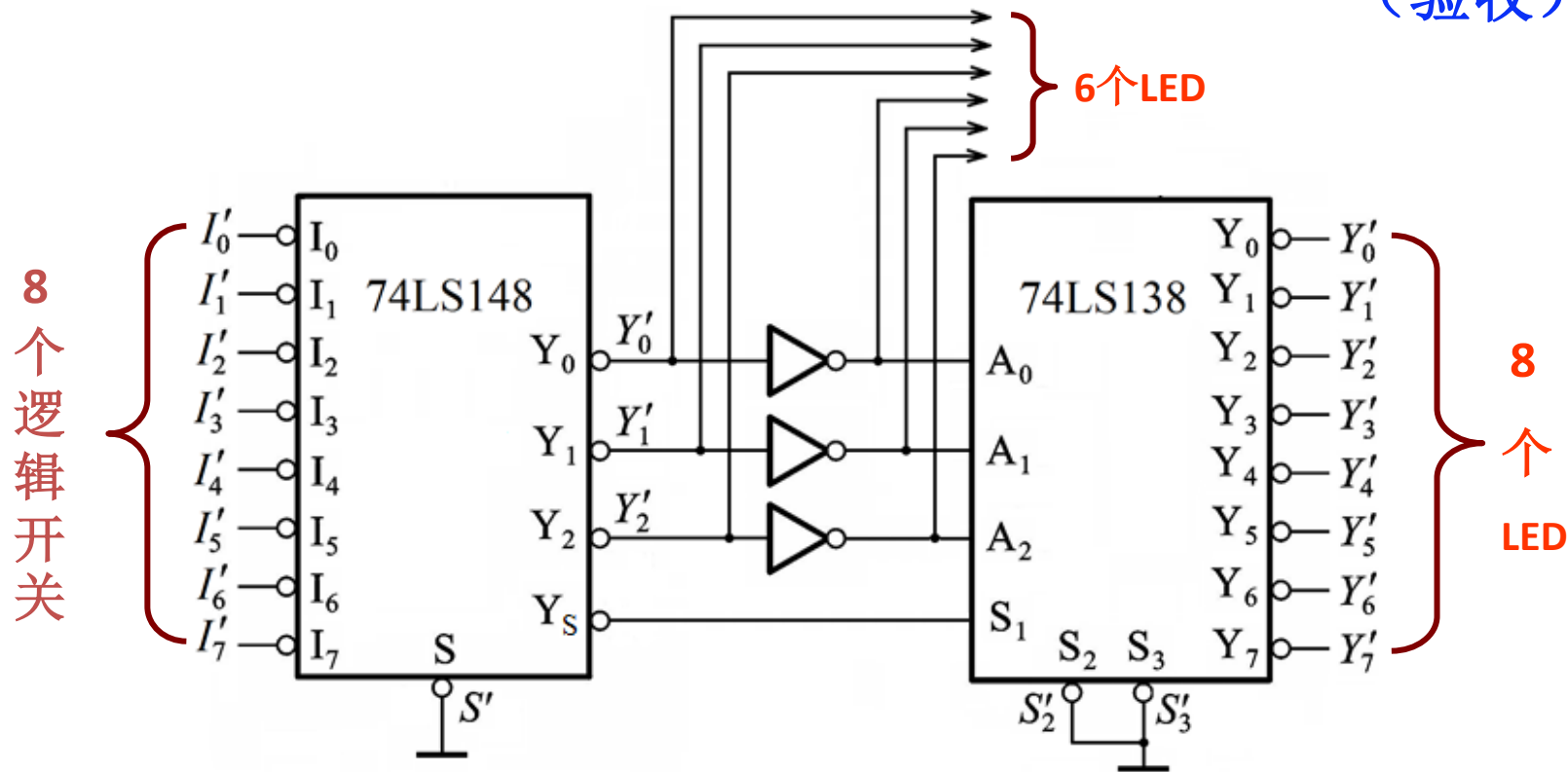
2.试将74LS138用作数据分配器，将1Hz连续脉冲信号加到电路的控制输入端，输出接发光二极管，改变输入地址码 A_2 、 A_1 、 A_0 的值，观察实验现象，记录实验结果。



若要求分配器的输出信号与输入脉冲信号同相，在不增加逻辑门的情况下，电路应如何改接。

3、验证编码器74LS148和译码器74LS138的逻辑功能。

(验收)



根据74LS148和74LS138的输出状态，填写下表，并分析结果。

74LS148（编码器）									74LS138（译码器）							
I'_0	I'_1	I'_2	I'_3	I'_4	I'_5	I'_6	I'_7	$Y'_2Y'_1Y'_0$	A_2	A_1	A_0	$Y'_0Y'_1Y'_2Y'_3Y'_4Y'_5Y'_6Y'_7$				
1	1	1	1	1	1	1	1									
0	1	1	1	1	1	1	1									
x	0	1	1	1	1	1	1									
x	x	0	1	1	1	1	1									
x	x	x	0	1	1	1	1									
x	x	x	x	0	1	1	1									
x	x	x	x	x	0	1	1									
x	x	x	x	x	x	0	1									
x	x	x	x	x	x	x	0									

4.设计一个具有3路报警信号的报警装置。(验收)

当第一路有报警信号时，数码管显示“1”；

当第二路有报警信号时，数码管显示“2”；

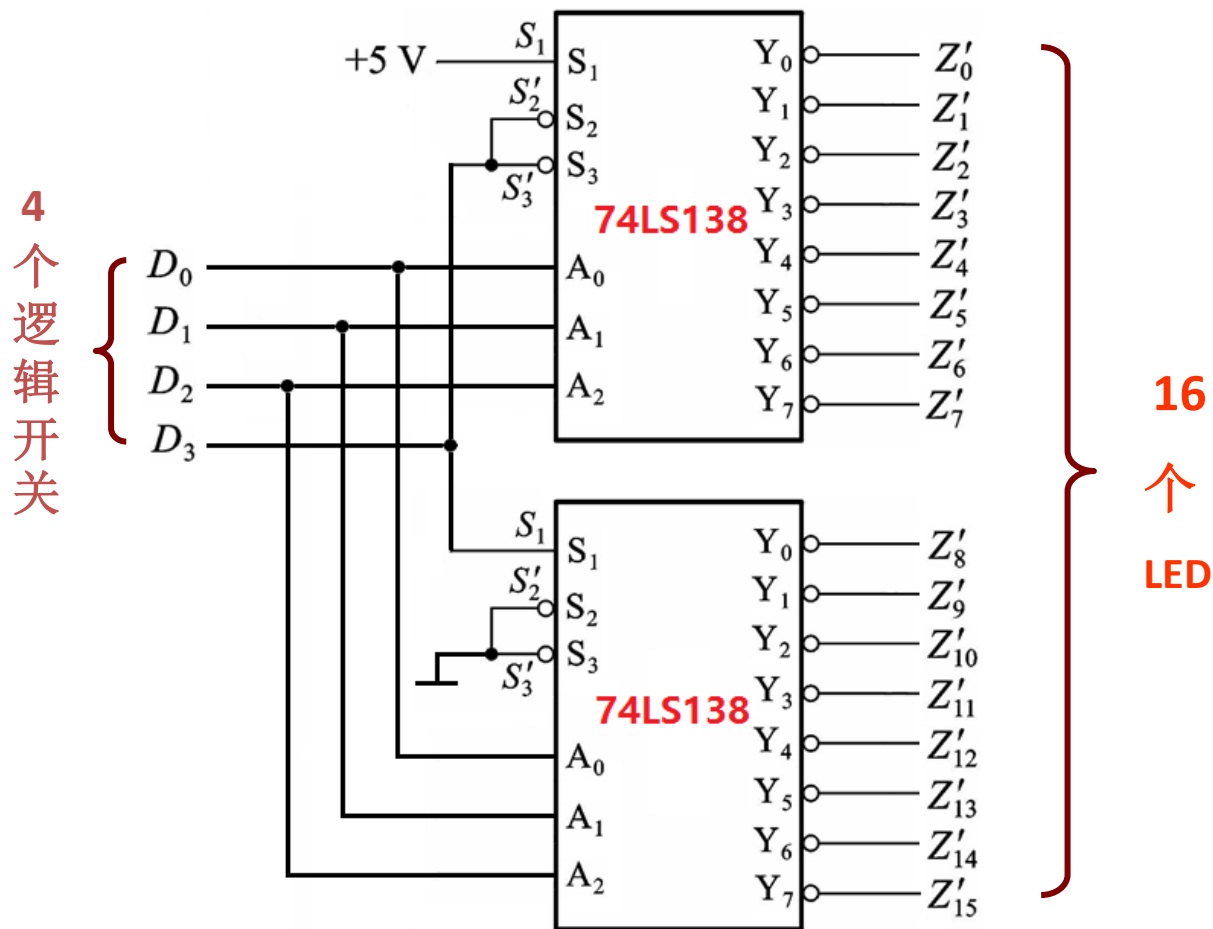
当第三路有报警信号时，数码管显示“3”；

当有两路或两路以上有报警信号时，数码管显示“8”；

当无报警信号时，数码管显示“0”。

(要求：用74LS138和逻辑门等器件设计该电路。)

5、用两片74LS138扩展为一个4线-16线译码器：



按上图连接电路，根据实验结果，填写下表，并分析电路的工作原理。

$D_3 D_2 D_1 D_0$	$Z'_0 Z'_1 Z'_2 Z'_3 Z'_4 Z'_5 Z'_6 Z'_7 Z'_8 Z'_9 Z'_{10} Z'_{11} Z'_{12} Z'_{13} Z'_{14} Z'_{15}$
0 0 0 0	
0 0 0 1	
0 0 1 0	
0 0 1 1	
0 1 0 0	
0 1 0 1	
0 1 1 0	
0 1 1 1	
1 0 0 0	
1 0 0 1	
1 0 1 0	
1 0 1 1	
1 1 0 0	
1 1 0 1	
1 1 1 0	
1 1 1 1	

* 6.用74LS138和74LS20双与非门设计下面的多输出函数，画出逻辑电路图。（选做）

$$\begin{cases} Y_1 = BC' \\ Y_2 = A'BC + AB'D \end{cases}$$

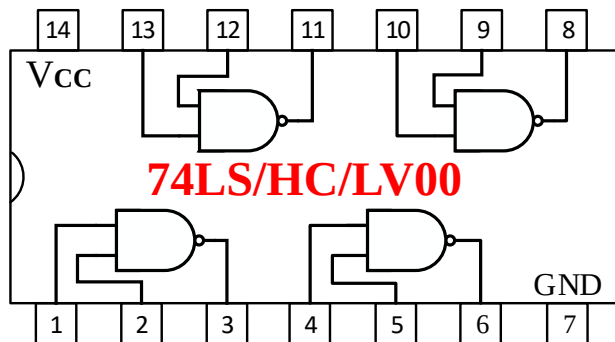
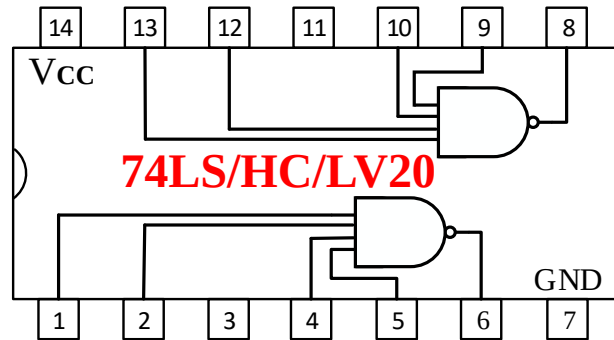
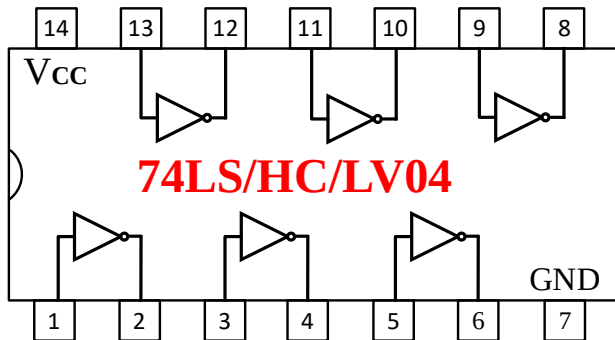
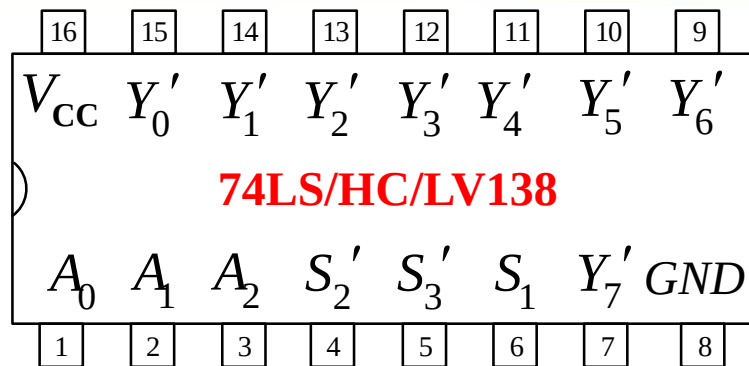
实验设备与器件

1 数字电路综合实验平台

2 芯片 74LS/HC148, 74LS/HC/LV138、74LS/HC/LV04、
74LS/HC/LV00、74LS/HC/LV20。

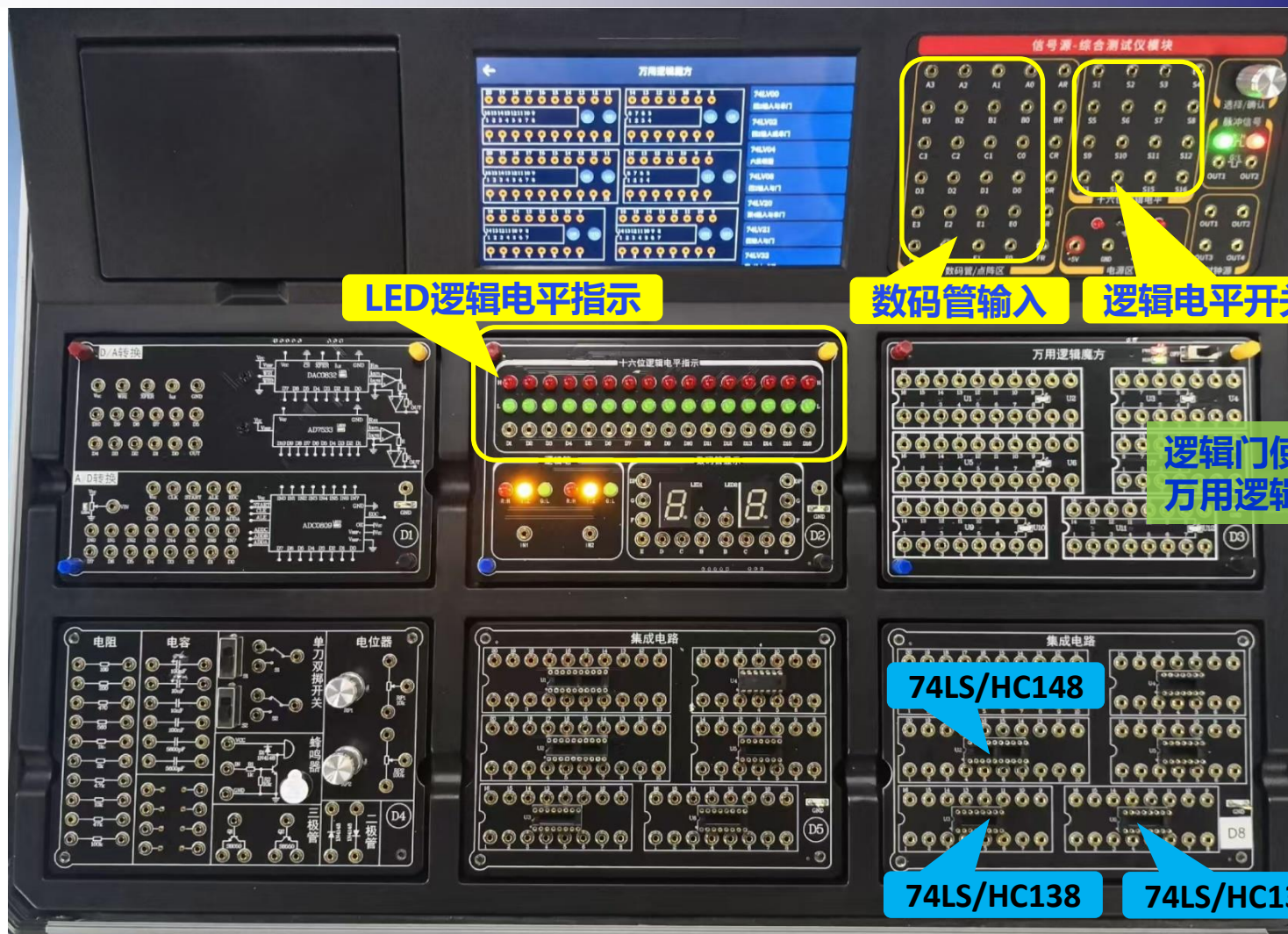
思考题

1. 如何判断一个数码管的好坏？
2. 共阴极和共阳极数字显示器有什么区别？能否用 74HC74 直接驱动共阴极数字显示器？
3. 为什么用二进制译码器可以设计任意的组合逻辑电路？
4. 总结用集成电路进行功能扩展的方法。



($V_{CC}=5V$)

芯片引脚图



LED逻辑电平指示

数码管输入

逻辑电平开关输出

逻辑门使用
万用逻辑魔方

74LS/HC148

74LS/HC138

74LS/HC138

集成电路

74LS/H_C148

20(VCC)—13
1—8(GND)

参考D3
模块U1

不使用

74LS/H_C138

74LS/H_C138

D8

下次实验：数据选择器与加法器（102室）

或 移位寄存器及应用（102室）